



Potsdam, 15. Juni 2026

Markus Hecher

Tutoren: Victor Adamovski

Felix Kratsch

Ilka Pototzki

Abgabe: 29. Juni 2026 23:59

9. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – ● Graphentheorie

Eine Knotenmenge $V_i \subseteq V$ in einem Graphen G heisst *Independent Set*, wenn in G keine zwei Knoten von V_i miteinander verbunden sind.

Zeigen Sie, dass V_i genau dann ein *Independent Set* in einem Graphen $G = (V, E)$ bildet, wenn ihr Komplement $V' = V - V_i$ ein Vertex Cover (Knotenüberdeckung) von G bildet (d.h., dass jede Kante in G min. einen Knoten aus V' enthält).

Aufgabe 2 – ● Komplexität von Graphenalgorithmien

Sei k eine beliebige, aber fest gewählte(!) natürliche Zahl mit $k > 2$.

$\text{CLIQUE}_k = \{(V, E) \mid (V, E) \text{ Graph}, V_c \subseteq V, |V_c| = k, \text{ für je zwei } v, v' \in V_c : \{v, v'\} \in E\}$

Beschreiben Sie informell, aber präzise einen deterministischen Algorithmus, der “Ist $G \in \text{CLIQUE}_k$?”, für beliebigen Graphen G in polynomieller Zeit entscheidet. Geben Sie die genaue Zeitkomplexität an und begründen Sie Ihre Antwort.